*Ministério da Educação*
**Universidade Tecnológica Federal do Paraná**
Câmpus Toledo
Bacharelado em Engenharia da Computação

TRABALHO DE SISTEMAS INTELIGENTES

# SOLUÇÃO DO PROBLEMA DAS 8-RAINHAS UTILIZANDO HILL CLIMBING E RANDOM RESTART

Lucas Henrique Colombani dos Santos de Lima

TOLEDO
DEZEMBRO/2025

## SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO** 2
**2. ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL** 2
**3. CONCEITUAÇÃO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO** 2
**4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO** 3
**5. RESULTADOS OBTIDOS** 3
**6. CONSIDERAÇÕES FINAIS** 4

## 1. INTRODUÇÃO

O Problema das 8 Rainhas, considerado um dos problemas clássicos de IA, consiste em posicionar oito rainhas num tabuleiro 8x8 de forma que nenhuma ataque outra. Ataque significa estar na mesma linha, mesma coluna ou mesma diagonal. É um problema de restrição e busca em espaços combinatórios, frequentemente usado para ilustrar heurísticas e métodos de busca local.

## 2. ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL

Para resolver o problema, representou-se o tabuleiro como um vetor de tamanho 8. Cada posição do vetor representa uma coluna e o valor armazenado é a linha onde a rainha daquela coluna está posicionada. Essa representação elimina os conflitos de coluna, pois cada rainha ocupa uma coluna única, reduzindo o problema a verificar conflitos de linha e diagonal.

A heurística h é calculada contando quantos pares de rainhas entram em conflito. Assim, h = 0 significa que não existem ataques entre rainhas, ou seja, um estado solução.

## 3. CONCEITUAÇÃO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Durante a busca o algoritmo tenta se mover sempre para estados vizinhos que possuam um valor menor de h, caracterizando a subida de encosta (hill climbing). Um vizinho é obtido ao mover uma rainha para qualquer outra linha da mesma coluna. Caso algum desses vizinhos tenha um número menor de conflitos, o algoritmo avança para ele. No entanto, um problema surge quando todos os vizinhos possuem heurística igual ou pior do que o estado atual, isso caracteriza um mínimo local, ou seja, um ponto onde a busca não tem como melhorar, mesmo não tendo alcançado uma solução global.

O número de mínimos locais encontrados ao longo da execução indica quantas vezes o algoritmo ficou preso em situações desse tipo antes de reiniciar. Quando esse número é zero, significa que a solução foi encontrada diretamente na primeira tentativa, sem bloqueios no caminho.

## 4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Para evitar a estagnação em mínimos locais, adotou-se a estratégia de random-restart. Sempre que o hill climbing chega a um ponto sem possibilidade de melhora e ainda não encontrou uma solução, um novo estado inicial aleatório é gerado e o processo é reiniciado. É por isso que o número de restarts é igual ao número de mínimos locais mais um: cada mínimo local representa uma tentativa falha, e o “+1” corresponde à tentativa final, na qual a solução foi encontrada. O método random-restart, assim, aumenta a probabilidade de chegar a um estado solução, mesmo utilizando uma busca local simples.

Além disso, o tempo total de execução foi medido com time.perf_counter(), que captura o tempo com alta precisão. Assim, todos os valores obtidos de tempo (em milissegundos) refletem a execução precisa do algoritmo, mesmo quando a solução é encontrada muito rapidamente.

## 5. RESULTADOS OBTIDOS

Realizando múltiplos testes, foram obtidos os seguintes resultados, como mostra Tabela 1:

**Tabela 1**: Resultados obtidos.

| Execução | Conflitos iniciais | Passos até parar | Mínimos locais | Reinícios usados | Tempo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6,132 |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1,230 |
| 3 | 8 | 17 | 5 | 6 | 6,655 |
| 4 | 12 | 33 | 9 | 10 | 14,279 |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3,202 |
| 6 | 10 | 38 | 10 | 11 | 12,695 |
| 7 | 8 | 97 | 28 | 29 | 40,269 |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1,712 |
| 9 | 10 | 70 | 20 | 21 | 29,939 |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1,167 |

**Fonte**: Autoral.

Para estes resultados, essas foram as médias calculadas:

- Passos: 28,8.
- Mínimos locais: 7,7.
- Reinícios: 8,7.
- Tempo: 11,728 ms.

Os resultados mostram que: há uma correlação entre a complexidade inicial e o custo da solução, execuções que iniciaram com um número alto de conflitos tenderam a exigir um número maior de passos para convergir, mostrando que a heurística guia o algoritmo gradualmente em direção ao objetivo. O número médio de mínimos locais (7,7) demonstra que o algoritmo frequentemente fica preso antes de alcançar a solução, reforçando a importância do random-restart. A média observada de 28,8 passos mostra que, em geral, o algoritmo avança por várias melhorias antes de ficar preso, o que é consistente com o comportamento esperado do hill climbing. O tempo médio de execução (11,728 ms) demonstra que o método é eficiente mesmo com múltiplos reinícios.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema das 8 Rainhas demonstra as vantagens e limitações da busca local. O hill climbing, apesar de eficiente, tende a prender-se em mínimos locais, porém a introdução de random-restart melhora muito o método, permitindo que a solução seja alcançada mesmo diante da complexidade do espaço de busca. A representação em vetor e o uso da heurística de conflitos tornam o processo de avaliação simples e rápido, enquanto métricas como número de passos, mínimos locais, tempo total e restarts ajudam a entender o comportamento do algoritmo. O experimento mostra que soluções heurísticas bem combinadas são capazes de resolver problemas clássicos de IA com eficiência.